DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL

ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA

Ficha de exercícios nº1

Matrizes

1. Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 2 & 3\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -2 & 3\end{bmatrix}$ e $C=\begin{bmatrix}-2 & 1\\ 0 & 3\\ 5 & -4\end{bmatrix}$. Caso seja possível (porquê?) determine:

1.1) $A+B$ e $B+A$, compare os resultados.

1.2) $A+C$ e $C+B$.

1.3) O produto de C pelo escalar $a=-3$.

1.4) $A-B$ e $B-A$, compare os resultados.

1.5) $A-C$ e $C-B$.

2. Dadas as matrizes $A_{(m\times n)}$, $B_{(n\times p)}$ e $C_{(r\times q)}$, que condições devem satisfazer as constantes $p,q,r\in\mathbb{R}$, de modo a permitir calcular:

2.1) ABC. 2.2) ACB. 2.3) $A(B+C)$.

3. Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix}-2 & 1 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 5 & -4 & 0\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}1 & 2 & -3\\ 3 & 4 & 0\end{bmatrix}$. Quais as condições para efetuar o produto entre A e B? Qual dos produtos é possível $A\times B$ e/ou $B\times A$? Qual o seu valor?

4. Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix}-2 & 1\\ 0 & 3\\ 5 & -4\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}1 & 2 & -3\\ 3 & 4 & 0\end{bmatrix}$. Calcule, caso seja possível (porquê?), $A\times B$ e $B\times A$. Compare as matrizes obtidas na alínea anterior. Comente.

5. Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}-2 & 1\\ 0 & 3\end{bmatrix}$. Calcule, caso seja possível (porquê?), $A\times B$ e $B\times A$. Compare as matrizes obtidas na alínea anterior. Comente.

6. Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix}-1 & 2 & -3\\ 2 & -2 & 0\\ -3 & 0 & 1\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}0 & 1 & -1\\ -2 & 1 & 0\\ -3 & 2 & 1\end{bmatrix}$. Calcule, caso seja possível (porquê?) $A\times B$ e $B\times A$. Compare as matrizes obtidas na alínea anterior. Comente.

7. Considere a matriz $A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$. Determine, A^2 e A^3. Qual é o valor de A^n?

8. Sejam A e B matrizes $n\times n$. Verifique se $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$.

9. Mostre que se $A_{(2\times2)}$ e $B_{(2\times2)}$ são matrizes que comutam com a matriz $M=\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}$ então $AB=BA$ (i.e., as matrizes $A_{(2\times2)}$ e $B_{(2\times2)}$ comutam).

10. Determine a transposta das matrizes $A=\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}$ e $C=\begin{bmatrix}1&3&0\\2&4&-2\end{bmatrix}$.

11. Considere matrizes $A=\begin{bmatrix}2&0\\6&7\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}0&4\\2&-8\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}-6&9&-7\\7&-3&-2\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}-6&4&0\\1&1&4\\-6&0&6\end{bmatrix}$ e $E=\begin{bmatrix}6&9&-9\\-1&0&-4\\-6&0&-1\end{bmatrix}$. Calcule: 11.1) $AB-BA$. 11.2) $2CD-C$. 11.3) $(2D^T-3E^T)^T$. 11.4) D^2-DE.

12. Conhecidos apenas os produtos AB e AC, como calcula $A(B+C)$, B^TA^T, C^TA^T e $(ABA)C$?

13. Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix}-3&2&1\\1&2&-1\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}2&-1\\2&0\\0&3\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}-2&1&-1\\0&1&1\\-1&0&1\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}d_1&0&0\\0&d_2&0\\0&0&d_3\end{bmatrix}$, $E_1=\begin{bmatrix}1&0&0\end{bmatrix}^T$, $E_2=\begin{bmatrix}0&1&0\end{bmatrix}^T$ e $E_3=\begin{bmatrix}0&0&1\end{bmatrix}^T$. Verifique que:

13.1) AE_j é a j-ésima coluna de A, para $j=1,2,3$ e E_i^TB é a i-ésima linha de B, para $i=1,2,3$.

13.2) $CD=\begin{bmatrix}d_1C_1&d_2C_2&d_3C_3\end{bmatrix}$, onde C_1, C_2 e C_3 são as colunas de C.

13.3) $DC=\begin{bmatrix}d_1C_1&d_2C_2&d_3C_3\end{bmatrix}^T$, com C_1, C_2 e C_3 as linhas de C.

13.4) Escrevendo B em termos das suas colunas, $B=\begin{bmatrix}B_1&B_2\end{bmatrix}$, em que $B_1=\begin{bmatrix}2&2&0\end{bmatrix}^T$ e $B_2=\begin{bmatrix}-1&0&3\end{bmatrix}^T$, o produto AB pode ser escrito como $AB=A\begin{bmatrix}B_1&B_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}AB_1&AB_2\end{bmatrix}$.

13.5) Escrevendo A em termos das suas linhas $A_1=\begin{bmatrix}-3&2&1\end{bmatrix}$ e $A_2=\begin{bmatrix}1&2&-1\end{bmatrix}$, o produto AB pode ser escrito como $AB=\begin{bmatrix}A_1&A_2\end{bmatrix}^TB=\begin{bmatrix}A_1B&A_2B\end{bmatrix}^T$.

14. Sejam $A=\begin{bmatrix}1&-3&0\\0&4&-2\end{bmatrix}$ e $X=\begin{bmatrix}x&y&z\end{bmatrix}^T$. Verifique que $xA_1+yA_2+zA_3=AX$, onde A_j é a j-ésima coluna de A, para $j=1,2,3$.

15. Encontre um valor de x tal que $AB^T=0$, sendo $A=\begin{bmatrix}x&4&-2\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}2&-3&5\end{bmatrix}$.

16. Verifique se a matriz $A=\begin{bmatrix}1 & \frac{1}{y}\\ y & 1\end{bmatrix}$, em que $y \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$, verifica a equação $A^2=2A$.

17. Considere a matriz $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & k^2 & 2\\ k & 1 & k & 0\\ k^2 & k & 2 & 1\end{bmatrix}$, com $k \in \mathbb{R}$.

17.1) Estude, em função do parâmetro *k*, a dependência linear das suas linhas e colunas.

17.2) Determine, em função dos valores reais do parâmetro *k*, a característica da matriz *A*.

17.3) Diga, justificando, se é possível determinar a inversa de A.

18. Considere a matriz $M=\begin{bmatrix}1 & 1 & -b\\ 1 & b^2 & 1\\ b^2 & 1 & 1\end{bmatrix}$, onde $b \in \mathbb{R}$.

18.1) Estude, em função do parâmetro *b*, a dependência linear das suas linhas e colunas.

18.2) Calcule, em função do parâmetro, a característica da matriz *M*.

18.3) Determine a inversa da matriz *M*, pelo método da matriz ampliada, para $b=2$.

18.4) Diga, justificando, se para $b=0$ a matriz *M* é regular?

19. Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 2\end{bmatrix}$.

19.1) Estude a dependência linear das colunas das duas matrizes.

19.2) Determine a característica de cada uma das matrizes?

19.3) Resolva em ordem à matriz X, a equação matricial: $B^T=(BA)^{-1}+\left(B^{-1}X\right)^T$. Calcule X.

20. Considere a matriz $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 1 & -1 & 2 & 1\\ -2 & 0 & 1 & \beta\\ 0 & 1 & 2 & 0\end{bmatrix}$, com $\beta \in \mathbb{R}$.

20.1) Estude a dependência linear das colunas da matriz.

20.2) Discuta, segundo os valores do parâmetro real β, a característica da matriz *A*.

20.3) Diga, justificando, para que valores de β a matriz é invertível.

20.4) Determine inversa de *A* para $\beta=0$.

21. Prove que as matrizes $A=\begin{bmatrix}-2 & 1\\ 0 & 3\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}-1/2 & 1/6\\ 0 & 1/3\end{bmatrix}$ são inversas.

22. Seja $A_{(n\times n)}$ tal que $A^3=0$ (*A* pode não ser a matriz nula). Mostre que $(I_n-A)^{-1}=I_n+A+A^2$.

23. Se possível encontre as inversas das seguintes matrizes. Caso não seja possível justifique.

23.1) $A=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 2 & 3\\ -3 & 2\end{bmatrix}$. 23.2) $B=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 2 & 1 & 4\\ 2 & 3 & 5\end{bmatrix}$. 23.3) $C=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 1 & 1 & 2\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$. 23.4) $D=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 1 & 1 & 2\\ 0 & 1 & 2\end{bmatrix}$.

23.5) $E=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 2 & 3\\ 1 & 2 & 4\end{bmatrix}$. 23.6) $F=\begin{bmatrix}1 & 2 & 2\\ 1 & 3 & 1\\ 1 & 3 & 2\end{bmatrix}$. 23.7) $G=\begin{bmatrix}1 & 2 & -3\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$. 23.8) $H=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & -1 & 2\\ 1 & -1 & 2 & 1\\ 1 & 3 & 3 & 2\end{bmatrix}$.

23.9) $I=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 3 & 1 & 2\\ 1 & 2 & -1 & 1\\ 5 & 9 & 1 & 6\end{bmatrix}$. 23.10) $J=\begin{bmatrix}-1 & 2 & 0\\ 0 & 3 & 1\end{bmatrix}$. 23.11) $K=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$. 23.12) $L=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 2\end{bmatrix}$.

24. Encontre todos os valores de *a* para os quais a matriz $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 1 & 2 & a\end{bmatrix}$ tem inversa.

25. Se $A^{-1}=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 1 & 3\end{bmatrix}$ e $B^{-1}=\begin{bmatrix}2 & 5\\ 3 & -2\end{bmatrix}$, encontre $(AB)^{-1}$.

26. Considere as matrizes: $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 5 & 4 & 5\\ 3 & 5 & 6\end{bmatrix}$ e $B^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 3 & 1\\ 2 & 1 & 1\\ 2 & 0 & 1\end{bmatrix}$.

26.1) Resolva em ordem a X a equação matricial $AXB^T=I$.

26.2) Calcule a matriz X.

27. Considere a seguinte equação matricial: $\left(AX^T-B\right)^T=C-B^T$. Em que A, B, C e X são matrizes quadradas de ordem 3 e em que A é uma matriz regular.

27.1) Resolva em ordem a X a equação matricial indicada.

27.2) Considerando $B=\begin{bmatrix}4 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ -1 & -3 & 2\end{bmatrix}$, $A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\end{bmatrix}$ e $C=I$. Determine a matriz X.

28. Sejam A, B, C, e X matrizes regulares da mesma ordem. Resolva em ordem a X, aplicando as propriedades das matrizes, a equação matricial $AX^2C=AXBC$.

29. Considere as matrizes:

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & -2\\ 2 & -3 & 1\\ 1 & 2 & 5\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ -2 & -1 & 2\\ 1 & -1 & -3\end{bmatrix} \text{ e } \quad C=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ -1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 2\end{bmatrix}$$

29.1) Resolva, em ordem à matriz X, a equação: $(A-2X)^T=2(BC)^T-3BI$.

29.2) Determine a matriz X.

30. Seja $I=[(AX)^T+DF]^{-1}$ com $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$, $F=\begin{bmatrix}2 & 3\end{bmatrix}$ e I_2 a matriz identidade.

30.1) Determine, justificando, a matriz X que torna verdadeira a equação.

30.2) Indique, sem efetuar cálculos, o valor do determinante de X^TA^T+DF.

31. Considere a equação matricial, $(AX^TB)^{-1}=BA+2A$, com A e B matrizes quadradas regulares.

31.1) Resolva a equação em ordem à matriz X.

31.2) Para $A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ 2 & 1 & -1\\ 1 & 2 & 1\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ -1 & 1 & 2\\ 3 & 0 & 1\end{bmatrix}$, determine X.

32. Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}1 & 2 & -2\\ 3 & 1 & 4\\ -1 & 0 & 2\end{bmatrix}$.

32.1) Verifique que a matriz A é invertível e calcule a sua inversa.

32.2) Determine a matriz X tal que, $AX=B$.